

Una división exacta es aquella en la que al dividir dos números entre sí su resto es cero.

Los **divisores** de un número son los que dividen dicho número un número exacto de veces.

$$\begin{array}{r} 24 \overline{) 6} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4 \text{ veces} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \overline{) 5} \\ 4 \end{array}$$

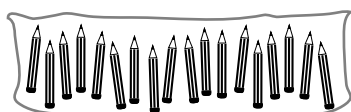
$$\begin{array}{r} 24 \overline{) 8} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 3 \text{ veces} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \overline{) 7} \\ 3 \end{array}$$

6 y 8 son divisores de 24 porque dividen exactamente a 24.

EJEMPLO

Quiero guardar 18 lapiceros en bolsas, de modo que cada una de ellas contenga la misma cantidad de lapiceros sin que sobre ninguno. Tengo que ordenarlos y agruparlos de las siguientes maneras.



$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 1} \\ 08 \end{array} \quad \begin{array}{l} 18 \\ 0 \end{array}$$

1 bolsa de 18 lapiceros



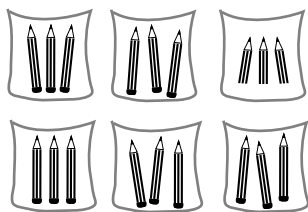
$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 2} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 9 \end{array}$$

2 bolsas de 9 lapiceros



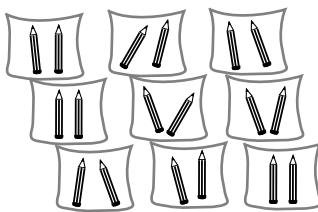
$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 3} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 6 \end{array}$$

3 bolsas de 6 lapiceros



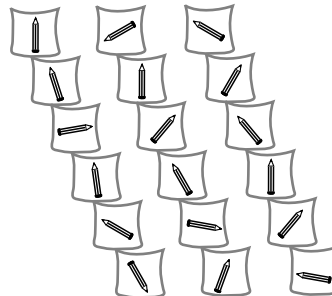
$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 6} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 3 \end{array}$$

6 bolsas de 3 lapiceros



$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 9} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \end{array}$$

9 bolsas de 2 lapiceros



$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 18} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1 \end{array}$$

18 bolsas de 1 lapicero

- Los números 1, 2, 3, 6, 9, 18 son divisores de 18.
- Los lapiceros están agrupados en bolsas con igual cantidad de ellos.
- La división es exacta, no sobra nada:
 - 1 es divisor de 18 porque $18 : 1 = 18$ y el resto es 0.
 - 2 es divisor de 18 porque $18 : 2 = 9$ y el resto es 0.
 - 3 es divisor de 18 porque $18 : 3 = 6$ y el resto es 0.
 - 6 es divisor de 18 porque $18 : 6 = 3$ y el resto es 0.
 - 9 es divisor de 18 porque $18 : 9 = 2$ y el resto es 0.
 - 18 es divisor de 18 porque $18 : 18 = 1$ y el resto es 0.

